

Práctico 3: Arquitectura, Escalabilidad y Gestores NoSQL

Objetivo:

Aplicar los principios fundamentales de las bases de datos NoSQL (teorema CAP, consistencia BASE y escalabilidad horizontal) mediante la resolución de casos de uso reales, el diseño de arquitecturas distribuidas y la investigación de gestores especializados como Redis y Neo4j para optimizar el rendimiento y la disponibilidad de sistemas a gran escala.

Formato de entrega:

- Documento PDF con las respuestas teóricas

ACTIVIDAD 1: Solución de Infraestructura (Caso: "Ticket-All")

Escenario: Una empresa de venta de entradas sufre caídas constantes cada vez que sale a la venta un artista internacional. El servidor actual (SQL) se satura y la empresa planea comprar un servidor con el triple de memoria RAM para intentar solucionarlo.

1. Explica, basándote en la teoría, por qué la solución de la empresa (Escalabilidad Vertical) tiene un "techo" y por qué para este caso es preferible una Escalabilidad Horizontal.
2. Propone una arquitectura de Sharding. Qué campo elegirías como Shard Key para que los miles de compradores se distribuyan equitativamente y explica qué es un "Punto Caliente" (Hotspot) y cómo evitarlo en este escenario.
3. Si uno de los servidores que guarda las entradas falla en medio de la venta, ¿cómo ayuda la Replicación (Replica Sets) a que el sistema no se detenga? Explica los roles de nodo Primario y Secundario.

ACTIVIDAD 2: Modelado y Consistencia (Caso: "Fintech-Plus")

Escenario: Una aplicación financiera maneja dos tipos de datos:

- A: Saldos bancarios y transferencias de dinero.
 - B: El "muro" de noticias financieras donde los usuarios comentan y dan "like".
-
1. ACID vs. BASE: ¿Qué modelo de consistencia aplicarías a cada tipo de dato (A y B)? Justifica utilizando los conceptos de Consistencia Inmediata y Consistencia Eventual.
 2. Optimización de consultas: En el modelo NoSQL para el muro de noticias, necesitas mostrar el nombre y la foto del usuario en cada comentario. Como NoSQL no recomienda JOINS complejos, explica la técnica de Desnormalización para resolver esto.
 3. Flujo de datos: Describe el camino que sigue una consulta desde que el usuario abre la app. Identifica qué función cumplen el Mongos (Query Router) y los Config Servers en este proceso.

ACTIVIDAD 3: Investigación

Investigue en fuentes externas (documentación oficial, foros técnicos) los siguientes puntos y mencione la fuente que consultó.

1. Explica la relación entre el Teorema CAP (Brewer) y el principio BASE. ¿Por qué no se pueden tener las tres características (Consistencia, Disponibilidad y Particionamiento) al mismo tiempo?
2. ¿Por qué Redis es más rápido que MongoDB para manejar una "Tabla de Posiciones" (Leaderboard) en tiempo real?
 - Investiga y documenta la función de 3 comandos de Redis (ejemplo: **LPUSH**, **INCR** o **SADD**).
3. Investiga por qué empresas como Neo4j afirman que su modelo es mejor que el de documentos (MongoDB) para detectar redes de fraude. ¿Qué ventaja técnica ofrece su estructura de "nodos y aristas"?